

第 5 章 质点的动量矩与动量矩守恒 例题答案

例 1. $\vec{P} = m\vec{v} = 0.1 \times (2\vec{i} - 5\vec{j}) \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, $\vec{r} = (3\vec{i} + 4\vec{j}) \text{ m}$.

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = 0.1 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 0.1 \times (3 \cdot (-5) - 4 \cdot 2) \vec{k} = -2.3 \vec{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}.$$

例 2. 对圆心 O : $\vec{v} \perp \vec{r}$, $L_O = mRv$; 方向沿 $\vec{\omega}$ 方向。对圆周上某点 A : 设 $\vec{r} = \vec{OA} + \vec{AP}$, $\vec{r} \times m\vec{v}$ 中 $m\vec{v}$ 始终垂直于 OA 平面内由 A 指向 P 的方向, 得 $L_A = mRv$ (结果与对圆心相同, 方向在 A 点处沿 $\vec{\omega}$ 方向)。

例 3. 对圆心 O : $\vec{v} \perp \vec{r}$, $L_O = mRv = 0.1 \times 0.5 \times 2 = 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$; 方向由右螺旋法则, 沿 $\vec{\omega}$ 方向 (向上或向下取决于圆周方向)。

例 4. 设球位矢 $\vec{r}_1$ (从 B 出发)。 $\vec{L}_B = \vec{r}_1 \times m\vec{v}$, $|\vec{L}_B| = r_1 mv$ 。因 $v \perp$ 杆所在竖直平面内的某一径向方向, 利用 $v = r\omega$ 、 $r_1 \sin \alpha = r$:

$$|\vec{L}_B| = r_1 \cdot mv = \frac{r}{\sin \alpha} \cdot mr\omega = \frac{mr^2\omega}{\sin \alpha}.$$

方向在 B 点不固定 (绕 z 轴旋转), 但沿 z 轴的投影 $L_{Bz} = L_B \sin \alpha = mr^2\omega$ (守恒)。

例 5. 质点做直线运动, $\vec{r} = x\vec{i}$, $\vec{v} = \dot{x}\vec{i}$, $\vec{a} = \ddot{x}\vec{i}$, $\vec{F} = m\ddot{x}\vec{i}$ 。

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = x\vec{i} \times m\ddot{x}\vec{i} = 0.$$

直线运动中, 对路径上原点的力矩恒为零 (力的作用线过原点)。

例 6. 引力是有心力, 对地心的力矩为零, 卫星对地心动量矩守恒。 $R_A = 439 + 6370 = 6809 \text{ km}$, $R_B = 2384 + 6370 = 8754 \text{ km}$ 。 $mv_A R_A = mv_B R_B$

$$v_B = v_A \cdot \frac{R_A}{R_B} = 8.12 \times \frac{6809}{8754} \approx 6.32 \text{ km/s}.$$

例 7. (1) 绳作用力是有心力 (指向 O), 对 O 力矩为零, 动量矩守恒:

$$mv_0 r_0 = mvr \Rightarrow v = \frac{v_0 r_0}{r}.$$

(2) 由动能定理:

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^2 - 1 \right].$$

例 8. 有心力下动量矩守恒: $mr_0^2\omega_0 = mr^2\omega$

$$\omega = \frac{r_0^2}{r^2}\omega_0 = \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 \omega_0.$$

(角速度反比于半径平方, 与书中例题 1 结论一致。)

例 9. (1) 以滑轮轴为参考点, 外力矩只有两小孩所受重力矩, 大小相等方向相反, 系统角动量守恒: $J = mR(v_1 - v_2) = \text{常数}$ 。初始 $v_1 = v_2 = 0$, $J = 0$, 故 $v_1 = v_2$ 始终成立——** 同时到达滑轮 **。

(2) 若 $m_1 \neq m_2$: 外力矩 $M = (m_2 - m_1)gR \neq 0$, $dJ/dt = (m_2 - m_1)gR$ 。

若 $m_1 > m_2$: $dJ/dt < 0$, $J < 0$, $m_1v_1 < m_2v_2$, $v_1 < v_2$, m_1 慢; m_2 端 (较轻的小孩) 上升快, 先到滑轮。 ** 结论: 体轻的小孩先到滑轮。 **

例 10. 引力场 (有心力), 故动量矩守恒 + 机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{4R} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \quad (1)$$

$$mv_0 \cdot 4R \cdot \sin \theta = mvR \quad (2)$$

由 (2): $v = 4v_0 \sin \theta$ 。

代入 (1): $\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM}{4R} = \frac{1}{2}(4v_0 \sin \theta)^2 - \frac{GM}{R}$ 。整理:

$$8v_0^2 \sin^2 \theta - v_0^2 = \frac{3GM}{2R} \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2} \right)$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}, \quad v = v_0 \sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}.$$

例 11. 库仑引力为有心力 (始终指向原子核 O), 故 $\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} = 0$ 。由动量矩定理: $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$, 故 $\vec{L} = mvr \sin \varphi = \text{常数}$ 。面积速度:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}rv \sin \varphi = \frac{L}{2m} = \text{常数}.$$

(开普勒第二定律。)

例 12. (1) 对太阳中心动量矩守恒: $mv_1r_1 = mv_2r_2$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{5.3 \times 10^{12}}{8.8 \times 10^{10}} \approx 60.2.$$

(2) 由机械能守恒（近日点与远日点速度垂直于位矢）：

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GM_\odot m}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GM_\odot m}{r_2}.$$

代入 $v_2 = v_1 r_1 / r_2$ ：

$$v_1^2 \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) = \frac{2GM_\odot}{1} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2GM_\odot r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.33 \times 10^{20} \times 5.3 \times 10^{12}}{8.8 \times 10^{10} \times (8.8 \times 10^{10} + 5.3 \times 10^{12})}} \approx 5.46 \times 10^4 \text{ m/s}.$$